

HealthPro - Модульна структура для переходу на Capacitor

Аналіз поточного коду та пропозиція рефакторингу під нативну збірку (Android / iOS).

Поточний стан

Один файл index.html ~3500 рядків, що містить HTML-розмітку, CSS-стилі, близько 80 функцій і кілька великих об'єктів-словників (T, WELCOME_T, DISCLAIMER_T, DRUG_DB, WHO_INFO, RECO_SVG, PDF_L). Уся логіка - в глобальному просторі імен через onclick="...".

Запропонована структура папок

HealtPro-Moie-Zdorovia/	
├─ index.html	← лише розмітка + <script type="module" src="src/main.js">
├─ manifest.json	
├─ sw.js	
├─ icons/	
├─ capacitor.config.json	← конфіг Capacitor
├─ android/ ios/	← нативні проєкти (генеруються Capacitor)
├─ styles/	
│ └─ base.css	← reset, змінні, темні/світлі теми, шрифти
│ └─ layout.css	← .page, .nav-bar, .card, header, ґрид
│ └─ components.css	← кнопки, інпути, бейджі, тости, чіпи
│ └─ welcome.css	← welcome overlay + перемикач мови
│ └─ disclaimer.css	← модалка дисклеймера
│ └─ modals.css	← trend, export, WHO, drug-info модалки
│ └─ charts.css	← canvas / legend / tooltip
├─ src/	
│ └─ main.js	← init(): bootstrap, реєстрація SW, події
│ └─ core/	
│ └─ storage.js	← DB.get/set, loadAll(), saveData() (+ Capacitor Preferences)
│ └─ state.js	← глобальний стан: measurements, pills, pillsTaken, settings
│ └─ constants.js	← DISCLAIMER_VERSION, STEP_THRESHOLD, ключі localStorage
│ └─ utils.js	← today(), formatTime/Date, avg(), helpers
│ └─ platform.js	← обгортка: web vs Capacitor (Notif, Share, Filesystem, Haptics)
│ └─ i18n/	
│ └─ index.js	← setLang(), t(), PLACEHOLDER_MAP, рендер welcome/disclaimer
│ └─ ui.uk.js	← T.uk + WELCOME_T.uk + DISCLAIMER_T.uk
│ └─ ui.ru.js	← T.ru + WELCOME_T.ru + DISCLAIMER_T.ru
│ └─ pdf.js	← PDF_L словник (UA / RU) для звіту
│ └─ ui/	
│ └─ router.js	← showPage(), активний таб, історія навігації
│ └─ header.js	← updateHeader(), updateHeaderStatus(), data
│ └─ theme.js	← applyTheme(), toggleTheme()
│ └─ toast.js	← showToast()
│ └─ welcome.js	← логіка welcome + acceptDisclaimer()
│ └─ modals.js	← open / close для trend, export, WHO, drug-info
└─ features/	
└─ pressure/	
└─ index.js	← saveMeasurement, previewBP, updateLastReading
└─ norm.js	← getBPNorm, getBPStatus, getBPDotClass, getPulseStatus
└─ who.js	← WHO_INFO, getWHOCategory, openWHOInfo
└─ critical.js	← checkCritical, sendCriticalSMS, testEmergency

└─ pills/	
└─┬─ index.js	└─ addPill, renderPills, togglePill, deletePill
└─┬─ schedule.js	└─ isPillDueToday, getDayName, fmtPillDate, onPillDaysChange
└─┬─ drug-db.js	└─ DRUG_DB
└─┬─ validation.js	└─ checkDrugName, validateDosageAmount
└─┬─ pharmacy.js	└─ searchPharmacy()
└─ bmi/	
└─┬─ calc.js	└─ calcBMI, getBMICategory
└─┬─ view.js	└─ renderBMI()
└─ analytics/	
└─┬─ index.js	└─ renderAnalytics() - опис пароп
└─┬─ score.js	└─ calcHealthScore, setScoreColor, toggleHealthTooltip
└─┬─ recommendations.js	└─ generateAdvice, renderRecommendations, RECO_SVG
└─┬─ trend.js	└─ openTrendModal, closeTrendModal
└─ charts/	
└─┬─ bp-chart.js	└─ renderChart, setChartPeriod, togglePulseChart
└─┬─ helpers.js	└─ oci, шкала, кольори
└─ history/	
└─┬─ view.js	└─ renderHistory, setHistoryPeriod
└─┬─ actions.js	└─ deleteMeasurement, clearHistory
└─ profile/	
└─┬─ index.js	└─ saveProfile, loadProfileFields, clearAllData
└─┬─ reminders.js	└─ saveReminderTimes, scheduleNotifications, _firePillReminder
└─ steps/	
└─┬─ counter.js	└─ toggleStepCounter, enableSteps, handleMotion, updateStepUI
└─ disclaimer/	
└─┬─ index.js	└─ getDisclaimerHistory, isCurrentDisclaimerAccepted, accept
└─ export/	
└─┬─ modal.js	└─ openExportModal, closeExportModal, selectExportPeriod
└─┬─ csv.js	└─ exportCSV, exportData
└─┬─ pdf.js	└─ exportPDF (i18n/pdf.js + platform.js для Share/Filesystem)
└─ pwa/	
└─┬─ sw-register.js	└─ реєстрація service worker + банер оновлення
└─ tests/	└─ опційно: vitest для core/utils, score, BMI, BP norms

Ключові принципи переходу

1. Bundler

Додай Vite. `index.html` вантажить `src/main.js` як ES-модуль; Vite сам збере все у `dist/` для Capacitor (`webDir: "dist"`).

2. core/state.js як єдине джерело правди

Замість глобальних `let measurements = ...` експортуй об'єкт-стан + функції-мутатори. Усі модулі імпортують його, без прихованих глобалів.

3. core/platform.js - головна абстракція для Capacitor

Уся робота з нотифікаціями, файлами, Share, Haptics має йти через цей шар. На вебі - `fallback` (Notification API, `<a download>`); на native - `@capacitor/local-notifications`, `@capacitor/filesystem`, `@capacitor/share`.

4. core/storage.js

Зараз DB працює через `localStorage`. Зроби асинхронну обгортку, щоб легко замінити на `@capacitor/preferences` або `SQLite` (для великих обсягів вимірювань - краще `SQLite`).

5. i18n/

Винеси словники з коду - їх вже 4 (`T`, `WELCOME_T`, `DISCLAIMER_T`, `PDF_L`). Окремий файл на мову робить додавання третьої мови (англійська) тривіальним.

6. HTML розбий пізніше

Поки що `index.html` залишається з усіма сторінками, але `<script>` зникає - увесь JS в `src/`. Стили через `<link>` на 7 `css`-файлів, або імпортуй з `main.js` і Vite сам поіндектує.

7. inline onclick="..."

Зараз майже все на `onclick`. При модулях вони не побачать функції в `global`. Два варіанти: (а) залишити сумісність - у `main.js` робити `window.acceptDisclaimer = acceptDisclaimer` для всіх потрібних функцій; (б) поступово замінити на `addEventListener` з `data-action="accept-disclaimer"` диспетчером.

8. Capacitor-специфічне

Створи `capacitor.config.json` з `appId: "ua.healthpro.app"`, `webDir: "dist"`. Сторонні плагіни: `@capacitor/preferences`, `@capacitor/local-notifications`, `@capacitor/share`, `@capacitor/filesystem`, `@capacitor/haptics`, `@capacitor/status-bar`, `@capacitor/splash-screen`, `@capacitor/motion` (для лічильника кроків).

9. Service Worker

На native Capacitor SW не потрібен (нотифікації - через native plugin). У `sw-register.js` додай умову `if (!window.Capacitor?.isNativePlatform())`.

10. PDF-звіт

Зараз `exportPDF` друкує через `window.print()`. На native треба `@capacitor/print` або генерація PDF через `pdfmake/jsPDF` + `Filesystem.writeFile` + `Share.share`. Тому винесення в окремий модуль - критичне.

Рекомендований порядок робіт

- 1. Налаштувати Vite + перенести CSS у styles/.
- 2. Винести словники у i18n/.
- 3. Створити core/state.js, core/storage.js, core/utils.js.
- 4. Винести features/pressure, features/pills, features/charts, features/analytics.
- 5. Додати core/platform.js з web-fallback.
- 6. Підключити Capacitor (npx cap init, npx cap add android).
- 7. Замінити web-API на нативні плагіни через platform.js.
- 8. Замінити onclick на event-делегування (опційно).